



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE,
INFORMATICA E STATISTICA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

Relazione di progetto

Finger

Luglio 18, 2024

Candidato:

Lorenzo Sabatino, [REDACTED]@studenti.uniroma1.it

Matricola [REDACTED]

Docente:

Prof. Emiliano Casalicchio

Anno Accademico 2023-2024

Indice

1	Introduzione	2
2	Struttura del Programma	2
2.1	Struttura <code>UserInfo</code>	2
2.2	Funzioni di Recupero Informazioni	2
2.3	Funzioni di Stampa	2
2.4	Funzioni di Ordinamento e Filtraggio	2
2.5	Funzione Principale	3
3	Conclusione	3

1 Introduzione

Il programma `finger` implementato ha lo scopo di visualizzare informazioni sugli utenti del sistema. Le informazioni possono essere mostrate in formato breve o lungo, e possono includere sia utenti attualmente connessi che utenti specificati come argomenti di comando. La seguente relazione descrive le scelte progettuali e implementative fatte durante lo sviluppo del programma.

2 Struttura del Programma

Il programma è strutturato in diverse funzioni, ciascuna con uno scopo specifico. Questo approccio modulare rende il codice più leggibile e manutenibile.

2.1 Struttura UserInfo

Per gestire le informazioni degli utenti, è stata utilizzata la struttura `UserInfo`. Questa scelta è stata fatta per raggruppare tutte le informazioni rilevanti in un'unica struttura dati, facilitando l'accesso e la manipolazione delle informazioni dell'utente.

2.2 Funzioni di Recupero Informazioni

Le funzioni `get_single_user_info`, `get_user_info`, e `get_user_info_noreal` sono responsabili del recupero delle informazioni sugli utenti. Queste funzioni utilizzano, a loro volta, altre funzioni (come `get_pwd_info` e `get_utmp_info`), chiamate di sistema e strutture dati standard (come `utmp` e `pwd`) per ottenere le informazioni necessarie degli utenti e sui loro login.

2.3 Funzioni di Stampa

Le funzioni di stampa, quali: `print_short_header`, `print_short_user`, `print_short_user_without_header`, `print_long_user`, sono suddivise in due categorie principali: stampa breve e stampa lunga e, formattano e stampano le informazioni degli utenti in modo leggibile. Le restanti: `print_m_user`, `print_m_user_without_header`, `print_connected_users` contengono dei flag per gestire efficacemente la stampa in formato breve/lungo e, inoltre, si occupano dell'opzione `-m` e degli eventuali utenti connessi al sistema.

La scelta di suddividere il codice in molte piccole funzioni di stampa con un ruolo specifico ha notevolmente facilitato la programmazione generale, contribuendo a una maggiore chiarezza e permettendo di gestire facilmente i diversi formati di output richiesti.

2.4 Funzioni di Ordinamento e Filtraggio

La funzione `get_sorted_unique_users` filtra e ordina gli utenti passati come argomenti, rimuovendo duplicati e gestendo sia nomi utenti che real name. In questo modo, durante la stampa su terminale delle informazioni, verranno mostrati prima gli utenti che non esistono e successivamente le informazioni di quelli presenti nel sistema, evitando la stampa di informazioni duplicate e ridondanti e riproducendo fedelmente l'output del comando `finger`.

2.5 Funzione Principale

La funzione `main` gestisce e verifica la validità delle opzioni passate come input degli argomenti da linea di comando, assicurandosi che siano tra quelle supportate, e decide quali funzioni chiamare in base alle opzioni e agli argomenti forniti.

3 Conclusione

Il programma `finger` è stato progettato per essere modulare e facilmente estendibile. Ogni funzione ha un ruolo specifico, migliorando la leggibilità e la manutenibilità del codice. L'uso di funzioni separate per la gestione delle opzioni e per la stampa delle informazioni permette di gestire facilmente i diversi formati di output richiesti dagli utenti.